

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP NEGERI 5 KEPIL
DENGAN**

METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Strata Satu Program Studi Teknik Informatika**



SLAMET UTAMAKNO

2017157009

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO**

2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dibarengi dengan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Ketika pendidikan menjadi sebuah kewajiban, pemerintah menggelontarkan banyak biaya demi berlangsungnya peningkatan sumber daya ini. Beasiswa yang diberikan pemerintah bernama Program Indonesia Pintar (PIP). Di SMP Negeri 5 Kepil, program PIP diberikan untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Namun, pada kenyataannya penerima PIP sering tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keadaan penerimanya. Hal ini terjadi karena banyaknya kategori kelayakan penerimaan program beasiswa yang sering disampingkan. Beberapa kriteria yang menjadi peserta PIP meliputi; pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan, jumlah tanggungan, nilai rapot, peringkat, waktu tempuh, dan status orang tua.

Upaya yang dilakukan dalam memahami permasalahan penerima PIP, maka penulis membuat sebuah sistem pendukung keputusan dalam penerimaan PIP di dalam website. Selain mudah untuk diakses, website juga ringan dalam hal penyimpanannya. Adapun dalam membangun sistem keputusan, penulis menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

3.2. Metode Penelitian

Penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif akan digunakan oleh penulis dalam proses pembuatan sistem sedangkan penelitian kuantitatif akan digunakan sebagai proses pengujian sistem.

Menurut Bogdan dan Taylor (1993) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan metode ini data yang dihasilkan dalam proses pembuatan sistem yang akan lebih banyak karena berdasarkan dari deskripsi yang diberikan oleh perorangan. Sedangkan dalam pengujian, penulis menggunakan metode kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3. Data dan Alat Penelitian

a. Data Penelitian

1. Data Admin dari SMP N 5 Kepil
2. Data Peserta Didik SMP N 5 Kepil
3. Kriteria Penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) beserta bobotnya

b. Perangkat Keras atau Hardware

Rekomendasi spesifikasi minimal perangkat keras yang digunakan antara lain:

1. CPU : Intel Celeron *or latest*
2. OS : Windows 10 *or latest*
3. RAM : 4 Gb

c. Perangkat Lunak atau Software

1. Text Editor (Visual Studio Code)
2. DIA Diagram
3. XAMPP
4. Web Browser (Microsoft Edge)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan paling penting dalam proses penelitian. Dengan adanya data-data yang relevan maka akan memudahkan proses penelitian serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data untuk dimasukkan kedalam sistem yang akan dibuat. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

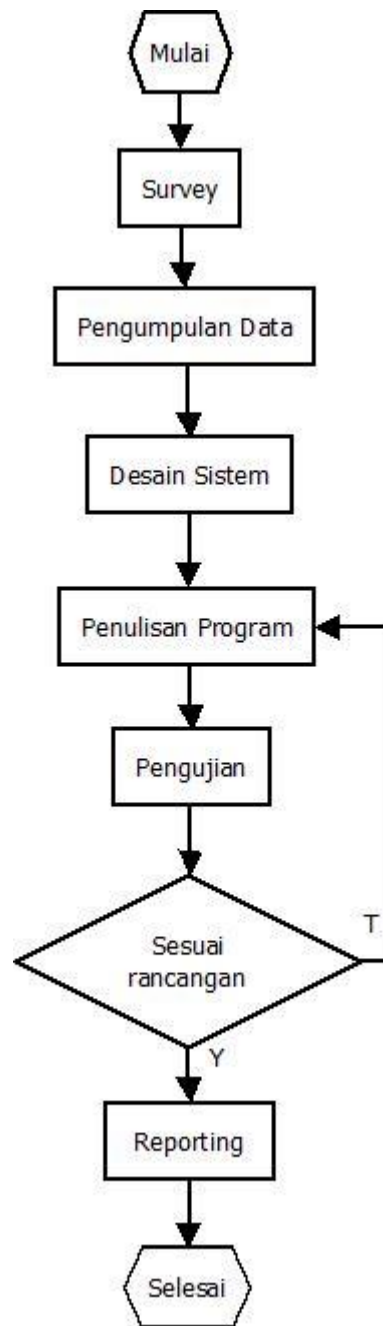
Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari materi-materi yang sesuai dengan isi dari sistem yang akan dibuat serta cara membuat sistem itu sendiri. Untuk literaturanya sendiri, penulis mempelajari beberapa buku, jurnal, skripsi, dan e-book sebagai referensi penerapan Metode SAW dalam sistem pendukung keputusan penerimaan PIP serta sebagai acuan dalam proses pembuatan sistem berbasis website.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui data-data peserta didik SMP N 5 Kepil beserta pemenuhan kriteria penerimaan PIP. Proses wawancara dilakukan langsung di sekolah. Proses ini akan membuat data yang dimasukkan akan semakin valid.

3.5. Alur Penelitian

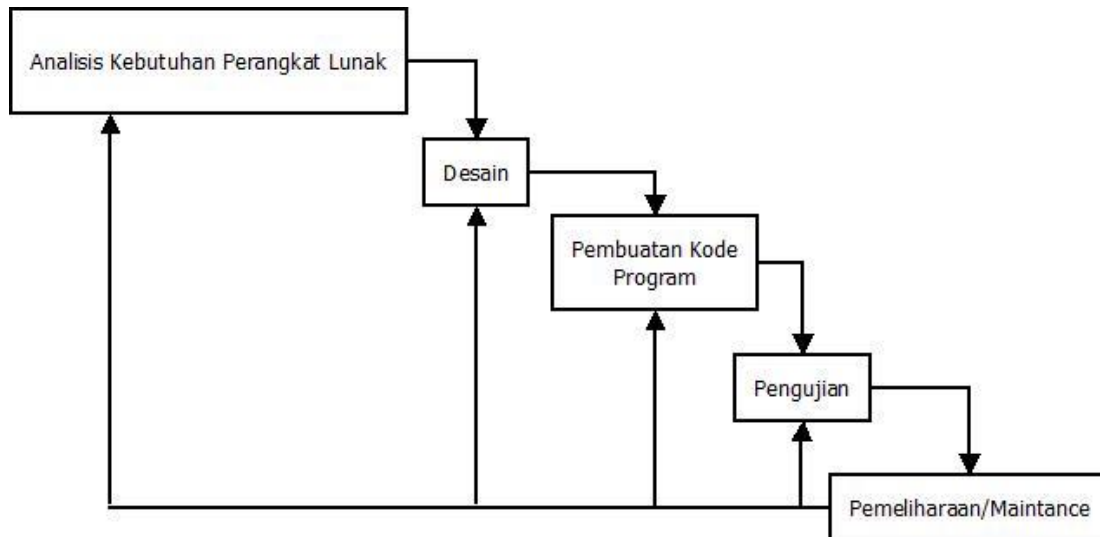
Dengan menggunakan metode Waterfall maka didapatkan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.6. Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah metode Waterfall.



Gambar 3.2 *Waterfall diagram*

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak, penulis mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan dengan Metode SAW yang bertujuan untuk memudahkan tahap pendesainan sistem yang akan dibuat.

b. Desain

Pada tahap ini, data-data yang telah ditemukan akan dibuat rancangannya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Pada tahap ini mengacu pada flowchart, UML serta perancangan antarmuka yang nantinya lebih memudahkan penggunaanya serta tidak menghilangkan tujuan utama dalam pembuatan sistem ini.

c. Pembuatan Kode Program

Tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem melalui kodekode berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Penulisan kode dalam

penelitian ini menggunakan text editor Visual Studio Code serta menggunakan bahasa pemrograman PHP.

d. Pengujian

Setelah proses pengkodean program selesai. Tahap selanjutnya adalah testing. Testing akan dilaksanakan kepada pihak pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis akan menguji secara langsung sistem pendukung keputusan penerimaan PIP agar hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

e. Pemeliharaan

Jika tahap pengujian sudah tidak ada kendala, maka tahap yang paling terakhir adalah pemeliharaan. Dalam tahap ini, sistem yang telah dibuat tidak serta merta hilang apabila sudah tidak digunakan lagi namun juga perlu untuk ditingkatkan. Pada tahap inilah proses tersebut dilakukan.

3.7. Perancangan Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Pemodelan metode SAW menjelaskan tentang tahapan prosedural dalam menerapkan metode SAW pada studi kasus penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP). Secara garis besar metode SAW memiliki lima langkah, meliputi:

a. Menentukan kriteria

Penentuan kriteria penerimaan PIP dilakukan dengan melihat data di dapodik terkait kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik agar mendapatkan PIP. Kriteria-kriteria tersebut antara lain pekerjaan orang tua (C1), penghasilan(C2), jumlah tanggungan(C3), nilai raport(C4), waktu tempuh(C5), status orang tua(C6).

b. Menentukan bobot masing-masing kriteria

Penentuan bobot masing-masing kriteria menggunakan skala 1 s/d 10. Kriteria yang menjadi prioritas pertama akan diberikan nilai lebih tinggi daripada kriteria yang dianggap memiliki prioritas lebih rendah. Proses pembobotan ini akan dilakukan oleh pengguna sistem secara langsung, sehingga nilai bobot

yang dihasilkan bersifat dinamis sesuai persepsi pengguna. Berikut pemberian bobot dalam studi kasus penerimaan PIP.

Tabel 3.1 Nilai Bobot

Kriteria C	Keterangan	Bobot
C1	Penghasilan Orang Tua	9
C2	Jumlah Tanggungan	8
C3	Nilai Raport	7
C4	Waktu Tempuh	6
C5	Semester	5
Jumlah Bobot		35

- c. Memberikan nilai rating kecocokan pada masing-masing alternatif pada semua kriteria
- d. Menormalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (*cost* atau *benefit*)

Setelah didapatkan nilai bobot dari masing-masing kriteria, kemudian dilakukan proses normalisasi. Normalisasi tersebut bertujuan agar nilai bobot pada masing-masing kriteria bersifat normal, dan tidak memiliki kesenjangan nilai bobot antar kriteria yang terlalu tinggi. Dari hasil normalisasi tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut merupakan formula untuk menormalisasi nilai bobot pada masingmasing kriteria.

Bobot Ternormalisasi = $\frac{\text{Bobot}}{\Sigma \text{Bobot}}$

Hasil normalisasi nilai bobot pada tiap-tia kriteria dapat disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nilai Bobot Ternormalisasi

Kriteria (C)	Bobot Ternormalisasi
C1	0.26
C2	0.23
C3	0.2
C4	0.17
C5	0.14
Jumlah	1.000

e. Perangkingan

Pada tahapan ini setelah kriteria telah ternormalisasi, peserta didik dimasukkan ke dalam sistem dengan kriteria maka akan dihasilakn peringkat penerima PIP.

3.8. Kerangka Pikir

Tabel 3.3 Kerangka Pikir

Judul Tugas Akhir	Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Program Indonesia Pintar SMP Negeri 5 Kepil dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Latar Belakang Masalah	1. Banyaknya kategori dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2. Proses Perhitungan membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. 3. Hasil yang didapat kurang akurat ketika menggunakan sistem manual
Tujuan Penelitian	Memberikan solusi dalam pengambilan keputusan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Metodologi Penelitian	1. Metode Pengumpulan Data Observasi, wawancara, dan kuesioner Data yang dikumpulkan/ dibutuhkan Kriteria jumlah penghasilan orang tua, kriteria semester yang sedang

	dijalani, kriteria jumlah tanggungan orang tua, kriteria jumlah saudara kandung, dan kriteria nilai. 2. Metode Analisis/ Pengolahan Data Dalam proses menganalisis data menggunakan metode SAW, adapun tahapan sebagai berikut: 1. Menentukan Alternatif 2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan 3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria 4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan pada setiap kriteria 5. Membuat tabel rating kecocokan dari alternatif pada setiap kriteria 6. Membuat matrik keputusan yang dibentuk dari tabel kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria 7. Melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung rating kinerja ternormalisasi 8. Hasil dari rating kinerja ternormalisasi membentuk matriks ternormalisasi 9. Hasil akhir nilai preferensi diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks normalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian elemen kolom matriks 3. Metode Pengembangan Sistem/Tools yang digunakan Visual Studio Code, Chrome, DIA diagram
Hasil yang Ingin Dicapai	Memberoleh solusi dalam pengambilan keputusan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)

3.9. Jadwal Penelitian

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei								
2	Pengumpulan Data								
3	Desain Sistem								
4	Penulisan Program								
5	Pengujian								
6	Laporan								